(4) (x, y) என்ற ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஒரு வளைவரையின் சாய்வு $\frac{x^2-4}{x^2}$ ஆகும்.

இவ்வளைவரை (2, 7) என்ற புள்ளி வழியாகச் சென்றால் , வளைவரையின் சமன்பாடு

(1) $y = x + \frac{4}{x} + 3$ (2) $y = x + \frac{4}{x} + 4$ (3) $y = x^2 + 3x + 4$ (4) $y = x^2 - 3x + 6$

(5) $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)}\, dx =$

(1) $\cot(xe^x) + c$ (2) $\sec(xe^x) + c$ (3) $\tan(xe^x) + c$ (4) $\cos(xe^x) + c$

(6) $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin 2x} dx =$

(1) $\sqrt{\tan x} + c$ (2) $2\sqrt{\tan x} + c$ (3) $\frac{1}{2}\sqrt{\tan x} + c$ (4) $\frac{1}{4}\sqrt{\tan x} + c$

(7) $\int \sin^3 x\, dx =$

(1) $\frac{-3}{4}\cos x - \frac{\cos 3x}{12} + c$ (2) $\frac{3}{4}\cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$

(3) $\frac{-3}{4}\cos x + \frac{\cos 3x}{12} + c$ (4) $\frac{-3}{4}\sin x - \frac{\sin 3x}{12} + c$

(8) $\int \frac{e^{6\log x} - e^{5\log x}}{e^{4\log x} - e^{3\log x}} dx =$

(1) $x + c$ (2) $\frac{x^3}{3} + c$ (3) $\frac{3}{x^3} + c$ (4) $\frac{1}{x^2} + c$

(9) $\int \frac{\sec x}{\sqrt{\cos 2x}} dx =$

(1) $\tan^{-1}(\sin x) + c$ (2) $2\sin^{-1}(\tan x) + c$ (3) $\tan^{-1}(\cos x) + c$ (4) $\sin^{-1}(\tan x) + c$

(10) $\int \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}}\right) dx =$

(1) $x^2 + c$ (2) $2x^2 + c$ (3) $\frac{x^2}{2} + c$ (4) $-\frac{x^2}{2} + c$

(11) $\int 2^{3x+5} dx =$

(1) $\frac{3(2^{3x+5})}{\log 2} + c$ (2) $\frac{2^{3x+5}}{2\log(3x+5)} + c$ (3) $\frac{2^{3x+5}}{2\log 3} + c$ (4) $\frac{2^{3x+5}}{3\log 2} + c$

(12) $\int \frac{\sin^8 x - \cos^8 x}{1 - 2\sin^2 x \cos^2 x}\, dx =$

(1) $\frac{1}{2}\sin 2x + c$ (2) $-\frac{1}{2}\sin 2x + c$ (3) $\frac{1}{2}\cos 2x + c$ (4) $-\frac{1}{2}\cos 2x + c$